

מסמך ייזום פרויקט הנדסי: MarketPulse BI

מערכת חכמה למודיעין פיננסי ואנליזת סנטימנט מבוססת בינה מלאכותית

1. תקציר (Executive Summary)

בעידן המידע הנוכחי, קבלת החלטות פיננסיות מבוססות נתונים מחייבת אינטגרציה מהירה של נתוני מסחר היסטוריים, מדדי מאקרו כלכליים, וניתוח טקסטואלי של חדשות מתגלגלות. בעוד שגופים מוסדיים נהנים מגישה למערכות מידע יקרות (כגון מסופי Bloomberg), אנליסטים ומשקיעים עצמאיים נאלצים להסתמך על איסוף נתונים ידני, המועד לשגיאות אנוש ולעיכובים קריטיים בזמן תגובה. הפרויקט הנדון מציע פיתוח מערכת תומכת החלטות (Decision Support System - DSS) מקצה לקצה לאנליזת שוק ההון. המערכת תבצע איסוף, עיבוד והצגה של נתונים פיננסיים באופן אוטומטי מלא, ללא התערבות ידנית (Zero-Touch), תוך ביטול התלות בספקי מידע יקרים באמצעות שימוש בספריות קוד פתוח (כגון yfinance) ורכיבי בינה מלאכותית (FinBERT). האתגר ההנדסי המרכזי הוא תכנון ארכיטקטורת נתונים יציבה הכוללת מיקרו-שירותים (Microservices) על גבי תשתית קוברנטיס (Kubernetes). המערכת תכלול תהליכי שאיבה וטרנספורמציה (ETL) בפייתון, אחסון בבסיס נתונים רלוציוני (PostgreSQL), ושכבת בינה עסקית ב-Power BI המבוססת על מודל נתונים רב-ממדי (Star Schema). בסיום הפרויקט, יוצג אב-טיפוס מבצעי שיספק תובנות מיקרו (כגון ניתוח תנודתיות וסנטימנט למניה בודדת) ותובנות מאקרו (זיהוי הצטברות כספים בסקטורים שלמים), ויאפשר קבלת החלטות מהירה ומושכלת תחת עמידה ביעדי ביצועים מחמירים.

2. הקדמה

2.1 הצורך בפרויקט

2.1.1 סקירת עולם התוכן והסביבה העסקית

השווקים הפיננסיים מתאפיינים כיום בכמויות אדירות של נתונים (Big Data). החלטות השקעה אינן מסתמכות רק על מחיר ווליום, אלא על תנועות מאקרו (כגון כניסת הון לסקטורים ספציפיים כמו טכנולוגיה או פיננסים) והלך הרוח הציבורי (Market Sentiment). רוב הכלים הזמינים כיום מחולקים לשתי קטגוריות: מערכות מקצועיות בעלויות רישוי גבוהות מאוד, או פלטפורמות חנימיות המציגות נתונים חלקיים עם מגבלות נוקשות על כמות שאליות (API Rate Limits).

2.1.2 תיאור הבעיה ופירוט האתגר ההנדסי

כיום, אנליסטים נדרשים לקרוא דיווחי חדשות בעצמם, לנתח את הסנטימנט שלהם אנושית, ולהצליב זאת ידנית עם גרפים ואינדיקטורים טכניים. תהליך זה הוא איטי, גוזל משאבים, וחשוף להטיות פסיכולוגיות. האתגר ההנדסי נעוץ בבניית תשתית דאטה מקומית, עמידה וחסכונית. עלינו לארוז את כלל הלוגיקה האנליטית לכדי תהליכים אוטומטיים המנוהלים על ידי קוברנטיס, תוך הבטחת רציפות מידע, טיפול בשגיאות שאיבה (Retries), וסנכרון מדויק בין מודל למידת המכונה (NLP) לבין שערי הסגירה היומיים.

2.2 מטרות, יעדים ומדדים

2.2.1 מטרת הפרויקט

פיתוח מערכת תומכת החלטות לניתוח נתוני מסחר שוק ההון, המשלבת יכולות אופטימיזציה של מידול נתונים וניתוח טקסט (NLP) במטרה לספק תמונת מצב אובייקטיבית ורב-ממדית. המערכת נועדה לחסוך זמן עיבוד נתונים, להוזיל עלויות צריכת מידע, ולספק המלצות אובייקטיביות המבוססות על מודלים מתמטיים.

2.2.2 מדדים ושיטות מדידה (KPIs)

סוג היעד	שם המדד	מצב קיים	יעד מוגדר לפרויקט
עסקי	חיסכון בעלויות נתונים	תלות בספקי מידע יקרים (API subscriptions)	עלות אפס (\$0) על רכישת נתונים בזכות שירותים פתוחים
תפעולי	זמן תגובה ועיבוד	שעות של עבודה ידנית לאיסוף והצלבת חדשות	פחות מ-15 דקות לריצת צינור הנתונים כולו ורענון

סוג היעד	שם המדד	מצב קיים	יעד מוגדר לפרויקט
	(Time to Insight)	עם גרפים	ה-BI
הנדסי	זמינות ורציפות מערכתית	קריסות סקריפטים ללא התאוששות ואובדן היסטוריה	Uptime 99% ל-Database בזכות Volumes בקוברנטיס
אנליטי	כיסוי סנטימנט	מדגם ידני אקראי של כותרות מניות מרכזיות	100% מהמניות המנטרות מקבלות ציון אובייקטיבי ממודל FinBERT

3. סקר ספרות (מקוצר)

ניתוח סנטימנט בשוק ההון: מחקרים מהשנים האחרונות מצביעים על כך ששילוב מודלי עיבוד שפה טבעית (NLP) בפיננסים משפר משמעותית את חיזוי תנועות המחיר בטווח הקצר. מודל FinBERT (שפותח על בסיס ארכיטקטורת BERT של גוגל) הוכח כאמין במיוחד לסיווג כותרות פיננסיות לחיוב או לשלילה בהשוואה למודלים גנריים.

מידול נתונים (Star Schema): הספרות המחקרית בהנדסת נתונים קובעת כי ארכיטקטורת סכמת כוכב היא הדרך היעילה ביותר לביצוע שאילתות אנליטיות מורכבות (OLAP). הפרדת טבלאות ממדים (כגון ימים, סקטורים וטיקרים) מטבלאות עובדות (תנועות מחיר יומיות וציוני סנטימנט) מבטיחה זמני תגובה מידיים בממשקי בינה עסקית כמו Power BI.

4. שיטות וחלופות מערכתיות

4.1 דרישות, אילוצים ותיחום המערכת

- **אילוצי תשתית:** המערכת נדרשת לרוץ באופן מקומי על חומרת פיתוח סטנדרטית (Minikube / Docker Desktop) ללא הוצאות ענן חיצוניות.
- **אילוצי נתונים:** המערכת חייבת ליישם השהיות מתאימות (Throttling) כדי להימנע מחסימות IP (Rate Limiting) בעת קריאה ממקורות חדשות חופשיים ו-yfinance.
- **גבולות גזרה:** המערכת היא מערכת תומכת החלטה (DSS) בלבד. אינה כוללת אלגורידינג (ביצוע פעולות מסחר אוטומטיות בבורסה).

4.2 ניתוח חלופות וקבלת החלטות טכנולוגיות

במהלך האפיון נבחנו 3 חלופות קונספטואליות:

1. **רכישת מערכת מדף מסחרית:** שימוש בבלומברג או מערכות דומות. נפסל עקב עלויות תקציביות עצומות וחוסר גמישות לשינויים.
2. **פיתוח קוד מלא לכל רכיבי התצוגה (Full Custom):** בניית מסד נתונים, שרתי Backend (למשל Django/Node) וממשק משתמש מלא מבוסס React. נפסל בשל מורכבות פיתוח עצומה (Over-engineering) המסיטה את המיקוד מהליבה האנליטית ליצירת ממשקי משתמש בסיסיים.
3. **ארכיטקטורה היברידית-מודולרית (החלופה הנבחרת):** פיתוח עצמי ממוקד לליבת הפרויקט (סקריפט שאיבת הנתונים ומודל ה-AI ב-Python), תוך הישענות על רכיבי תשתית בקוד פתוח (PostgreSQL על קוברנטיס) ושימוש בתוכנת מדף מוכחת (Power BI) לשכבת התצוגה (Frontend). גישה זו ממזערת סיכון טכנולוגי ומאפשרת עמידה בלוחות זמנים של הפרויקט.

5. פירוט מודל הנתונים (High-Level Schema)

שכבת ה-Data Modeling היא הלב הפועם של הפרויקט. טבלאות הליבה כוללות:

- **Dim_Assets:** טבלת מטא-דאטה של הנכסים הפיננסיים (שם חברה, סקטור, סוג נכס).
- **Dim_Calendar:** טבלת תאריכים מורחבת התומכת בחישובי Time Intelligence.
- **Fact_DailyPrices:** מאגר הנתונים הכמותי (פתיחה, סגירה, נפח מסחר).
- **Fact_Sentiment:** טבלת ה-AI, המכילה לכל טיקר ולכל יום ציון הנע בין 1 (חיובי מאוד) למינוס 1 (שלילי מאוד), מבוסס מודל FinBERT.

6. תוכנית עבודה וישימות (Feasibility)

ישימות הנדסית: גבוהה מאוד. שימוש בכלים בשלים כגון פייתון, קונטיינרים של Docker וספריות שואבות כמו yfinance מבטיח היתכנות טכנית מלאה.

ישימות כלכלית: כדאיות מוחלטת. עלויות התשתית מסתכמות בזמן פיתוח הסטודנטים וללא תלות בגורמי צד שלישי לפעילות המערכתית השוטפת.

הפרויקט יחולק ל-4 שלבים עיקריים (1): (WBS) הגדרת תשתית קוברנטיס ומסד הנתונים, (2) פיתוח צינור הנתונים ומודל השפה, (3) מידול Data ב-4, (Power BI) עיצוב הדאשבורדים הסופיים ובקרת איכות הנתונים.

7. ניתוח סיכונים ראשוני הנדסי

מס'	תיאור הסיכון	סוג	סבירות (1-5)	חומרת נזק (1-5)	פעולות לנטרול
1	חסימת כתובת ה-IP ((Rate Limit על ידי אתרי הנתונים עקב שאילות מרובות	טכנולוגי	3	4	הטמעת אלגוריתם מושהה (Rate Limiter / Exponential Backoff) בתוך סקריפט הפייתון.

מס'	תיאור הסיכון	סוג	סבירות (1-5)	חומרת נזק (1-5)	פעולות לנטרול
2	אובדן נתונים במקרה של קריסת תשתית Kubernetes	מערכתי	2	5	שימוש בתצורת StatefulSet וקישור ל-Persistent Volume כדי להבטיח אמידות המידע.
3	דיוק נמוך של מודל ה-NLP בזיהוי כותרות סרקסטיות או מורכבות	אלגוריתמי	3	3	שימוש במודל ייעודי (FinBERT) שאומן מראש על טקסטים פיננסיים, וסינון כותרות נייטרליות.